

Roteiro de Estudo do Aluno

Notificações de Pipeline, Webhooks e Mensageria

Nome: Yasmin Dias	Turma: 3B major	Data: 12/06/26

Objetivo deste roteiro

Compreender como sistemas de CI/CD podem enviar notificações automáticas sobre sucesso ou falha de builds, usando conceitos como pipeline, webhook, payload, endpoint, secret e HMAC. Ao final, você deverá reconhecer por que uma boa mensagem técnica ajuda a equipe a resolver problemas com mais rapidez e organização.

1. Situação-problema: o caos da falta de aviso

Imagine que uma equipe publica vídeos, posts ou atualizações automaticamente. Quando tudo funciona, o conteúdo é publicado sem intervenção manual. Porém, quando algo falha e ninguém recebe aviso, o problema só aparece quando alguém reclama.

No desenvolvimento de sistemas acontece algo parecido. Se uma pipeline falha e a equipe não é avisada rapidamente, o erro pode chegar até o usuário, atrasar entregas e gerar retrabalho.

Ideia principal

Quanto mais rápido a equipe recebe um aviso claro, mais rápido ela consegue decidir o próximo passo.

2. O que é uma pipeline?

Pipeline é uma sequência de etapas automáticas usadas para verificar, construir e entregar um sistema. Ela funciona como uma linha de produção do software.

Em um projeto com Integração Contínua e Entrega Contínua, a pipeline pode executar testes, gerar build, verificar erros e preparar uma entrega ou deploy.

Exemplo de fluxo de pipeline:

1. O desenvolvedor envia o código para o GitHub.
2. O GitHub Actions executa os testes.
3. O sistema gera o build.
4. Se tudo estiver correto, a entrega pode continuar.
5. Se houver falha, a equipe precisa ser avisada.

3. Mensageria: avisos entre sistemas

Mensageria é a troca de mensagens entre sistemas ou partes de um sistema. No contexto desta aula, a mensagem serve para avisar o status de uma pipeline: sucesso, erro, aviso ou andamento.

Uma boa mensagem técnica não deve apenas dizer que houve erro. Ela precisa trazer informações que ajudem a equipe a agir.

Tipo de mensagem	Exemplo simples	Por que é útil?
Sucesso	Build concluído com sucesso.	Confirma que a etapa terminou sem falhas.
Erro	Build falhou no commit a3b1c9.	Mostra que algo precisa ser investigado.
Aviso	Pipeline em validação. Tempo estimado desconhecido.	Evita pânico e informa que a situação ainda está sendo analisada.

4. Webhook: o aviso automático

Webhook é um mecanismo que permite que um sistema avise outro sistema automaticamente quando um evento acontece. Ele funciona como um “sino de notificação” acionado por um acontecimento.

Exemplo: um build falha no GitHub Actions. Em vez de alguém ficar olhando a tela o tempo todo, o GitHub envia uma requisição para um endpoint configurado, e esse endpoint pode acionar uma mensagem para a equipe.

Polling	Webhook
O sistema fica perguntando repetidamente se houve alguma atualização. Pode demorar para descobrir o erro.	O sistema recebe uma notificação automática assim que o evento acontece. A reação tende a ser mais rápida.

Analogia rápida

Polling é como ficar perguntando a cada minuto: “já chegou?”.

Webhook é como receber uma mensagem no celular quando algo chega.

5. Partes principais de um webhook

Parte	O que significa?	Exemplo
Evento	Acontecimento que dispara o webhook.	push, pull request, workflow run
Endpoint	URL para onde os dados serão enviados.	https://api.empresa.com/webhook
Payload	Dados enviados pelo webhook, geralmente em JSON.	status, autor, commit, branch

6. Evento workflow_run

No GitHub Actions, o evento workflow_run acontece quando um workflow é executado. Ele pode ser usado para acompanhar o status de um build ou de outra automação.

Esse evento ajuda a equipe a saber se um processo foi solicitado, se está rodando ou se foi concluído com sucesso ou falha.

Status	Significado
requested	Workflow foi solicitado ou enfileirado.
in_progress	Workflow está em execução.
completed	Workflow foi concluído, com sucesso ou falha.

7. Segurança: secret e HMAC

Como webhooks recebem mensagens externas, é necessário verificar se a mensagem é verdadeira. Para isso, pode-se usar um secret, que é uma chave secreta compartilhada entre o GitHub e o servidor que recebe o webhook.

Com essa chave, é gerada uma assinatura criptográfica chamada HMAC. O servidor compara a assinatura recebida com a assinatura que ele mesmo calcula. Se as duas forem iguais, a mensagem é considerada confiável.

Conceito	Explicação
Autenticidade	Ajuda a confirmar que a mensagem veio de quem deveria enviar.
Integridade	Ajuda a confirmar que o conteúdo da mensagem não foi alterado no caminho.

8. Comunicação técnica: o “bot diplomata”

Além de enviar alertas, é importante pensar no tom da mensagem. Uma mensagem muito alarmista pode gerar pânico. Uma mensagem vaga demais não ajuda na solução.

O ideal é que o alerta seja claro, objetivo e construtivo. Ele deve explicar o que aconteceu, onde aconteceu e qual é o próximo passo recomendado.

Mensagem pouco útil	Mensagem mais útil
ERRO! Build quebrado.	ATENÇÃO: o build falhou. Serviço: sistema-de-login. Autor do último commit: João Souza. Commit: a4c2d8e. Ação recomendada: verificar os logs do build.

9. Resumo final

- Pipeline é uma sequência automatizada de etapas usadas para testar, construir e entregar software.
- Mensageria ajuda sistemas e equipes a receberem avisos sobre o que está acontecendo.
- Webhook é um aviso automático enviado quando um evento ocorre.
- Polling verifica repetidamente; webhook avisa automaticamente.
- Um webhook possui evento, endpoint e payload.
- O evento workflow_run ajuda a acompanhar o status de workflows no GitHub Actions.
- Secret e HMAC ajudam a proteger webhooks contra mensagens falsas ou alteradas.
- Uma boa notificação técnica deve ser clara, útil e orientar o próximo passo.

Questionário básico

Responda com suas palavras. O objetivo é verificar se você compreendeu os conceitos principais da aula.

1. O que é uma pipeline em um processo de desenvolvimento de software?

pipeline é um fluxo automatizado de etapas, ajuda a testar e validar o sistema de forma segura e rápida

2. Qual é a diferença entre polling e webhook?

o polling consulta o servidor regularmente, o webhook recebe avisos automáticos quando tem mudanças.

3. Quais são as três partes principais de um webhook?

evento é a ação que dispara o webhook.

URL de destino é o endereço que recebe a notificação.

payload onde os dados enviados na notificação.

4. Por que é importante usar um secret e uma assinatura HMAC em webhooks?

o secret e a assinatura HMAC ajudam a autenticar o remetente e proteger a integridade dos dados.

5. Por que uma mensagem como “ERRO! Build quebrado” é menos útil do que uma mensagem que informa serviço, autor, commit e link dos logs?

uma mensagem detalhada é mais útil porque mostra onde ocorreu o erro, quem fez a alteração e como acessar os logs, facilitando a correção rápida do problema.

Entrega sugerida

Preencha o questionário e entregue ao professor. Na atividade prática, observe se sua mensagem de alerta informa o problema com clareza e ajuda a equipe a decidir o próximo passo.